S3 SnapMirror로 버킷 보호

ONTAP 9

NetApp
March 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/s3-snapmirror/index.html on March 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

S3 SnapMirror로 버킷 보호 1
S3 SnapMirror 개요 1
원격 클러스터의 미러링 및 백업 보호 3
로컬 클러스터의 미러링 및 백업 보호 10
클라우드 타겟을 통한 백업 보호 18
미러 정책을 수정합니다 25

S3 SnapMirror로 버킷 보호

S3 SnapMirror 개요

ONTAP 9.10.1부터 친숙한 SnapMirror 미러링 및 백업 기능을 사용하여 ONTAP S3 오브젝트 저장소의 버킷을 보호할 수 있습니다. 또한, 표준 SnapMirror와 달리 S3 SnapMirror는 NetApp이 아닌 대상을 가질 수 있습니다.

S3 SnapMirror는 ONTAP S3 버킷에서 다음 대상에 이르기까지 활성 미러와 백업 계층을 지원합니다.

타겟	액티브 미러 및 테이크오버 지원	백업 및 복원을 지원합니까?
ONTAP S3 • 버킷이 동일한 SVM에 포함됩니다 • 동일한 클러스터에서 서로 다른 SVM의 버킷 • SVM의 다양한 클러스터에서 버킷	✔	✔
StorageGRID		✔
설치하고		✔

ONTAP S3 서버에서 기존 버킷을 보호하거나 데이터 보호를 즉시 활성화할 수 있는 새로운 버킷을 생성할 수 있습니다.

S3 SnapMirror는 팬아웃 및 캐스케이드 관계를 지원합니다. 개요를 보려면 을 참조하십시오 "팬아웃 및 캐스케이드 데이터 보호 구축".

S3 SnapMirror 요구사항

- ONTAP 버전 ONTAP 9.10.1 이상에서는 소스 및 대상 클러스터를 실행해야 합니다.
- ONTAP 소스 및 대상 시스템에서는 다음 라이센스 번들에 대한 라이센스가 필요합니다.
  - ONTAP S3 프로토콜 및 스토리지를 위한 코어 번들
  - S3 SnapMirror용 데이터 보호 번들을 사용하여 다른 NetApp 오브젝트 저장소 대상(ONTAP S3, StorageGRID 및 Cloud Volumes ONTAP)을 지정합니다.
  - S3 SnapMirror용 데이터 보호 번들 및 하이브리드 클라우드 번들을 사용하여 타사 오브젝트 저장소(AWS S3)를 타겟
- ONTAP S3
  - ONTAP S3 서버에서 소스 및 타겟 SVM을 실행해야 합니다.
  - TLS 액세스를 위한 CA 인증서를 S3 서버를 호스팅하는 시스템에 설치하는 것이 좋지만 반드시 필요한 것은 아닙니다.
    - S3 서버의 인증서를 서명하는 데 사용되는 CA 인증서는 S3 서버를 호스팅하는 클러스터의 관리 스토리지 VM에 설치해야 합니다.
    - 자체 서명된 CA 인증서 또는 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용할 수 있습니다.

        - 소스 또는 대상 스토리지 VM이 HTTPS에서 수신 대기 중이 아닌 경우 CA 인증서를 설치할 필요가 없습니다.
- 피어링(ONTAP S3 타겟용)
    - 원격 ONTAP 타겟에 대한 인터클러스터 LIF를 구성해야 합니다.
    - 소스 및 타겟 클러스터를 피어링했습니다(원격 ONTAP 타겟의 경우).
    - 소스 및 타겟 스토리지 VM을 모든 ONTAP 타겟에 대해 피어링했습니다.
- SnapMirror 정책
    - S3 전용 SnapMirror 정책은 모든 S3 SnapMirror 관계에 필요하지만 여러 관계에 동일한 정책을 사용할 수 있습니다.
    - 사용자 고유의 정책을 만들거나 다음 값을 포함하는 기본 * 연속 * 정책을 사용할 수 있습니다.
        - 스로틀(처리량/대역폭의 상한) - 무제한
        - 복구 지점 목표 시간: 1시간(3600초)
- 루트 사용자 키 스토리지 VM 루트 사용자 액세스 키는 S3 SnapMirror 관계에 필요하며, ONTAP은 기본적으로 이러한 키를 할당하지 않습니다. S3 SnapMirror 관계를 처음 생성할 때 소스 및 타겟 스토리지 VM 둘 다에 키가 있는지 확인하고 없는 경우 다시 생성해야 합니다. 다시 생성해야 하는 경우 액세스 및 암호 키 쌍을 사용하는 모든 클라이언트 및 모든 SnapMirror 오브젝트 저장소 구성을 새 키로 업데이트해야 합니다.

S3 서버 구성에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- "스토리지 VM에서 S3 서버를 활성화합니다"
- "S3 구성 프로세스 정보(CLI)"

클러스터 및 스토리지 VM 피어링에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- "미러링 및 보관 준비(System Manager, 1-6단계)"
- "클러스터 및 SVM 피어링(CLI)"

S3 SnapMirror 고려사항 및 제한사항

새 버킷을 생성할 때 사용자 및 그룹을 생성하여 액세스를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- "S3 사용자 및 그룹 추가(System Manager)"
- "S3 사용자 생성(CLI)"
- "S3 그룹 생성 또는 수정(CLI)"

다음 표준 SnapMirror 기능은 현재 S3 SnapMirror 릴리즈에서 지원되지 않습니다.

- 팬인 구축(여러 소스 버킷과 단일 대상 버킷 간의 데이터 보호 관계)

  S3 SnapMirror는 여러 클러스터에서 단일 보조 클러스터로 여러 버킷 미러를 지원할 수 있지만, 각 소스 버킷은 보조 클러스터에서 고유한 대상 버킷이 있어야 합니다.

원격 클러스터의 미러링 및 백업 보호

새 버킷에 대한 미러 관계 생성(원격 클러스터)

새 S3 버킷을 생성할 때 원격 클러스터의 S3 SnapMirror 타겟으로 즉시 보호할 수 있습니다.

필요한 것

- ONTAP 버전, 라이센스 및 S3 서버 구성에 대한 요구사항이 완료되었습니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터 간에 피어링 관계가 있으며, 소스 및 대상 스토리지 VM 간에 피어링 관계가 있습니다.
- 소스 및 대상 VM에 CA 인증서가 필요합니다. 자체 서명된 CA 인증서 또는 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용할 수 있습니다.

소스 시스템과 대상 시스템 모두에서 작업을 수행해야 합니다.

System Manager 절차

1. 이 스토리지 VM의 첫 번째 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에 대해 루트 사용자 키가 있는지 확인하고 그렇지 않은 경우 다시 생성하십시오.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭한 다음 스토리지 VM을 선택합니다.
   b. 설정 * 탭에서 을 클릭합니다 S3 * 타일에서.
   c. 사용자 * 탭에서 루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다.
   d. 없는 경우 을 클릭합니다 루트 * 옆에 있는 * 키 재생성 * 을 클릭합니다. 키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오.
2. 스토리지 VM을 편집하여 사용자를 추가하고 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에서 사용자를 그룹에 추가하려면 다음을 수행합니다.

   스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 S3 아래.

   을 참조하십시오 "S3 사용자 및 그룹 추가" 를 참조하십시오.
3. 기존 S3 SnapMirror 정책이 없고 기본 정책을 사용하지 않으려는 경우 소스 클러스터에서 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다.
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 보호 정책 * 옆에 있는 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 정책 이름과 설명을 입력합니다.
      - 정책 범위, 클러스터 또는 SVM을 선택합니다
      - S3 SnapMirror 관계에 대해 * Continuous * 를 선택합니다.
      - 스로틀 * 및 * 복구 지점 목표 * 값을 입력합니다.
4. SnapMirror 보호를 통해 버킷 생성:
   a. 스토리지 > 버킷 * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다. 사용 권한 확인은 선택 사항이지만 사용하는 것이 좋습니다.

b. 이름을 입력하고 스토리지 VM을 선택한 다음 크기를 입력한 다음 * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.

c. 사용 권한 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.

   - * Principal * 및 * Effect * - 사용자 그룹 설정에 해당하는 값을 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.
   - * Actions * - GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl, ListBuckketMultipartUploads, ListMultiPartUploadParts 등의 값이 표시되는지 확인합니다
   - * 리소스 * - 기본값(*bucketname, bucketname/* *) 또는 필요한 기타 값을 사용합니다.

     을 참조하십시오 "버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다" 이 필드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

d. 보호 * 에서 * SnapMirror(ONTAP 또는 클라우드) 활성화 * 를 선택합니다. 그런 다음 다음 다음 값을 입력합니다.

   - 목적지
     - * 대상: ONTAP 시스템 *
     - * 클러스터 *: 원격 클러스터를 선택합니다.
     - * 스토리지 VM *: 원격 클러스터에서 스토리지 VM을 선택합니다.
     - * S3 서버 CA 인증서 *: _source_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
   - 출처
     - * S3 서버 CA 인증서: * destination_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.

외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우 * 대상에서 동일한 인증서 사용 * 을 선택합니다.

Destination Settings * 를 클릭하면 버킷 이름, 용량 및 성능 서비스 레벨의 기본값 대신 사용자 정의 값을 입력할 수도 있습니다.

Save * 를 클릭하면 소스 스토리지 VM에 새 버킷이 생성되고 대상 스토리지 VM이 생성된 새 버킷으로 미러링됩니다.

CLI 절차

1. 이 SVM에서 최초의 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 타겟 SVM 모두에 대해 루트 사용자 키가 있는지 확인하고, 없을 경우 다시 생성하십시오.

   'vserver object-store-server user show'를 선택합니다

   루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다. 없는 경우 다음을 입력합니다.

   'vserver object-store-server user reenate-keys-vserver svm_name-user_root_'

   키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오.

2. 소스 및 타겟 SVM 모두에 버킷 생성:

   'vserver object-store-server bucket create-vserver svm_name-bucket bucket_name[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB][-comment_text_][*additional_options*]'

3. 소스 및 타겟 SVM의 기본 버킷 정책에 액세스 규칙을 추가합니다.

'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_-effect{allow|deny}-action_object_store_actions_-principal_user_and_group_names_-resource_object_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_][-index_integer_

예

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 소스 SVM에서 기존 정책이 없는 경우 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다. 기본 정책('스냅샷 미러 정책 생성 -vserver_svm_name_-policy policy_name - type continuous[-RPO_integer_][-throttle_throttle_type_][-comment_text_][*additional_options*])를 사용하지 않습니다

   매개 변수:

   - '연속'을 입력합니다. S3 SnapMirror 관계에 대한 정책 유형만 입력하면 됩니다(필수).
   - '-RPO' – 복구 시점 목표의 시간을 초 단위로 지정합니다(선택 사항).
   - '-throttle' – 처리량/대역폭의 상한값을 킬로바이트/초 단위로 지정합니다(선택 사항).

     예

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 소스 및 타겟 클러스터의 관리 SVM에 CA 서버 인증서 설치:

   a. 소스 클러스터에서 *destination_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_src_admin_svm*-cert-name_dest_server_certificate_'
   b. 대상 클러스터에서 *source_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_dest_admin_svm*-cert-name_src_server_certificate_'

      외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우, 소스 및 대상 관리 SVM에 동일한 인증서를 설치합니다.

   자세한 내용은 보안 인증서 설치 man 페이지를 참조하십시오.

6. 소스 SVM에서 S3 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   '스냅미러 create-source-path_src_svm_name_:/bucket/*bucket_name*-destination -path_dest_peer_svm_name_:/bucket/*bucket_name*,…} [-policy policy_name]'입니다

   생성한 정책을 사용하거나 기본값을 사용할 수 있습니다.

예

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 미러링이 활성 상태인지 확인합니다. '스냅샷 표시 - 정책 유형 연속 필드 상태'

기존 버킷에 대한 미러 관계 생성(원격 클러스터)

ONTAP 9.10.1 이전 릴리즈에서 S3 구성을 업그레이드한 경우와 같이 언제든지 기존 S3 버킷을 보호할 수 있습니다.

필요한 것

- ONTAP 버전, 라이센스 및 S3 서버 구성에 대한 요구사항이 완료되었습니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터 간에 피어링 관계가 있으며, 소스 및 대상 스토리지 VM 간에 피어링 관계가 있습니다.
- 소스 및 대상 VM에 CA 인증서가 필요합니다. 자체 서명된 CA 인증서 또는 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용할 수 있습니다.

소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에서 작업을 수행해야 합니다.

System Manager 절차

1. 이 스토리지 VM의 첫 번째 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에 대해 루트 사용자 키가 있는지 확인하고 그렇지 않은 경우 다시 생성하십시오.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭한 다음 스토리지 VM을 선택합니다.
   b. 설정 * 탭에서 을 클릭합니다 S3 * 타일에서.
   c. 사용자 * 탭에서 루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다.
   d. 없는 경우 을 클릭합니다 루트 * 옆에 있는 * 키 재생성 * 을 클릭합니다. * 키가 이미 있으면 다시 생성하지 마십시오.
2. 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에서 사용자 및 그룹 액세스가 올바른지 확인합니다. * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭합니다 S3 * 아래.

   을 참조하십시오 "S3 사용자 및 그룹 추가" 를 참조하십시오.

3. 기존 S3 SnapMirror 정책이 없고 기본 정책을 사용하지 않으려는 경우 소스 클러스터에서 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다.
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 보호 정책 * 옆에 있는 * 추가 * 를 클릭합니다.
   c. 정책 이름과 설명을 입력합니다.
   d. 정책 범위, 클러스터 또는 SVM을 선택합니다
   e. S3 SnapMirror 관계에 대해 * Continuous * 를 선택합니다.

f. 스로틀 * 및 * 복구 지점 목표 * 값을 입력합니다.

4. 기존 버킷의 버킷 접근 정책이 여전히 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
   a. 스토리지 > 버킷 * 을 클릭한 다음 보호할 버킷을 선택합니다.
   b. 사용 권한 * 탭에서 을 클릭합니다 * 편집 * 을 선택한 다음 * 권한 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - * Principal and Effect *: 사용자 그룹 설정에 해당하는 값을 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.
      - * Actions *: GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl, ListBuckketMultipartUploads, ListMultiPartUploadParts 등의 값이 표시되는지 확인합니다
      - * 리소스 *: 기본값(*bucketname, bucketname/* *) 또는 필요한 기타 값을 사용합니다.

        을 참조하십시오 "버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다" 이 필드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

5. S3 SnapMirror 보호로 기존 버킷 보호:
   a. 스토리지 * > * 버킷 * 을 클릭한 다음 보호할 버킷을 선택합니다.
   b. 보호 * 를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
      - 목적지
        - * 대상 *: ONTAP 시스템
        - * 클러스터 *: 원격 클러스터를 선택합니다.
        - * 스토리지 VM *: 원격 클러스터에서 스토리지 VM을 선택합니다.
        - * S3 서버 CA 인증서 *: _source_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
      - 출처
        - * S3 서버 CA 인증서 *: _destination_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.

외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우 * 대상에서 동일한 인증서 사용 * 을 선택합니다.

Destination Settings * 를 클릭하면 버킷 이름, 용량 및 성능 서비스 레벨의 기본값 대신 사용자 정의 값을 입력할 수도 있습니다.

Save * 를 클릭하면 기존 버킷이 대상 스토리지 VM의 새 버킷으로 미러링됩니다.

CLI 절차

1. 이 SVM에서 처음으로 S3 SnapMirror 관계를 구축할 경우, 소스 및 타겟 SVM 모두에 루트 사용자 키가 있는지 확인하고 그렇지 않을 경우 다시 생성하십시오. 'vserver object-store-server user show' + 루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 다음을 입력합니다. 'vserver object-store-server user reenate-keys-vserver_svm_name_-user_root_'+키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오.
2. 대상 SVM에서 미러 타겟으로 사용할 버킷을 생성합니다.

   'vserver object-store-server bucket create-vserver_svm_name_-bucket_dest_bucket_name_[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB][-comment_text_][*additional_options*]'

3. 기본 버킷 정책의 액세스 규칙이 소스 및 타겟 SVM에서 모두 올바른지 확인합니다.

   'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_-effect{allow|deny}-action_object_store_actions_-principal_user_and_group_names_-

resource_object_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_][-index_integer_

예

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 기존 S3 SnapMirror 정책이 없고 기본 정책을 사용하지 않으려는 경우 소스 SVM에서 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다.

   '스냅샷 정책 생성 - vserver svm_name - policy policy_name - type continuous [-RPO_integer_] [-throttle_throttle_type_] [-comment_text_] [*additional_options*]'

   매개 변수:

   - '연속' – S3 SnapMirror 관계에 대한 유일한 정책 유형(필수).
   - '-RPO' – 복구 시점 목표의 시간을 초 단위로 지정합니다(선택 사항).
   - '-throttle' – 처리량/대역폭의 상한값을 킬로바이트/초 단위로 지정합니다(선택 사항).

     예

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 소스 및 타겟 클러스터의 관리 SVM에 CA 인증서 설치:

   a. 소스 클러스터에서 *destination_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_src_admin_svm*-cert-name_dest_server_certificate_'

   b. 대상 클러스터에서 *SOURCE_S3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_dest_admin_svm*-cert-name_src_server_certificate_'+ 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우 소스 및 대상 SVM 관리자에 동일한 인증서를 설치합니다.

      자세한 내용은 보안 인증서 설치 man 페이지를 참조하십시오.

6. 소스 SVM에서 S3 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   '스냅미러 create-source-path_src_svm_name_:/bucket/*bucket_name*-destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/*bucket_name*,…} [-policy policy_name]'입니다

   생성한 정책을 사용하거나 기본값을 사용할 수 있습니다.

   예

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
   -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
   ```

7. 미러링이 활성 상태인지 확인합니다. '스냅샷 표시 - 정책 유형 연속 필드 상태'

대상 버킷(원격 클러스터)에서 데이터를 테이크오버 및 지원

소스 버킷의 데이터를 사용할 수 없는 경우 SnapMirror 관계를 중단하여 대상 버킷에 대한 쓰기 가능 및 데이터 제공을 시작할 수 있습니다.

테이크오버 작업이 수행되면 소스 버킷이 읽기 전용으로 변환되고 원래 타겟 버킷이 읽기-쓰기로 전환되어 S3 SnapMirror 관계가 반전됩니다.

비활성화된 소스 버킷을 다시 사용할 수 있게 되면 S3 SnapMirror는 두 버킷의 내용을 자동으로 재동기화합니다. 볼륨 SnapMirror 구축에 필요한 것처럼 관계를 명시적으로 재동기화할 필요는 없습니다.

테이크오버 작업은 원격 클러스터에서 시작되어야 합니다.

System Manager 절차

사용할 수 없는 버킷에서 페일오버 및 데이터 서비스 시작:

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 * S3 SnapMirror * 를 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮에서 * 장애 조치 * 를 선택한 다음 * 장애 조치 * 를 클릭합니다.

CLI 절차

1. '스냅미러 페일오버 시작-목적지-PATH_svm_name_:/bucket/*bucket_name*' 대상 버킷에 대한 페일오버 작업을 시작합니다
2. 페일오버 작업의 상태 '스냅샷 표시 - 필드 상태'를 확인합니다

   예

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

대상 스토리지 **VM**(원격 클러스터)에서 버킷 복원

소스 버킷의 데이터가 손실되거나 손상된 경우 대상 버킷에서 복구하여 데이터를 다시 채웁니다.

대상 버킷을 기존 버킷 또는 새 버킷으로 복원할 수 있습니다. 복구 작업의 타겟 버킷은 대상 버킷의 논리적 사용 공간보다 커야 합니다.

기존 버킷을 사용하는 경우 복원 작업을 시작할 때 비어 있어야 합니다. 복구는 시간 내에 버킷을 "롤백"하지 않고 빈 버킷을 이전 컨텐츠로 채웁니다.

복구 작업은 원격 클러스터에서 시작해야 합니다.

System Manager 절차

백업 데이터 복원:

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 * S3 SnapMirror * 를 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * 복원 * 을 선택합니다.
3. 소스 * 에서 * 기존 버킷 * (기본값) 또는 * 새 버킷 * 을 선택합니다.
   - 기존 버킷 * (기본값)으로 복원하려면 다음 작업을 완료하십시오.
     - 기존 버킷을 검색할 클러스터와 스토리지 VM을 선택합니다.
     - 기존 버킷을 선택합니다.
     - destination_s3 서버 CA 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
   - 새 버킷 * 으로 복원하려면 다음 값을 입력합니다.
     - 새로운 버킷을 호스팅할 클러스터 및 스토리지 VM
     - 새로운 버킷의 이름, 용량 및 성능 서비스 수준. 을 참조하십시오 "스토리지 서비스 레벨" 를 참조하십시오.
     - destination_s3 서버 CA 인증서의 내용.
4. 대상 * 에서 _source_S3 서버 CA 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
5. 보호 > 관계 * 를 클릭하여 복구 진행률을 모니터링합니다.

CLI 절차

1. 새 버킷으로 복구하는 경우 새 버킷을 생성합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "새 버킷에 대한 백업 관계 생성(클라우드 타겟)".
2. 대상 버킷에 대한 복원 작업을 시작합니다. '스냅미러 복구 - 소스 - path_svm_name_:/bucket/*bucket_name* - destination-path_svm_name_:/bucket/*bucket_name*'

예

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

로컬 클러스터의 미러링 및 백업 보호

새 버킷에 대한 미러 관계 생성(로컬 클러스터)

새로운 S3 버킷을 생성할 때 이를 동일한 클러스터의 S3 SnapMirror 타겟으로 즉시 보호할 수 있습니다. 다른 스토리지 VM의 버킷이나 소스와 동일한 스토리지 VM의 버킷에 데이터를 미러링할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- ONTAP 버전, 라이센스 및 S3 서버 구성에 대한 요구사항이 완료되었습니다.
- 소스 및 대상 스토리지 VM 사이에 피어링 관계가 있습니다.
- 소스 및 대상 VM에 CA 인증서가 필요합니다. 자체 서명된 CA 인증서 또는 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용할 수 있습니다.

System Manager 절차

1. 이 스토리지 VM의 첫 번째 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에 대해 루트 사용자 키가 있는지 확인하고 그렇지 않은 경우 다시 생성하십시오.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭한 다음 스토리지 VM을 선택합니다.
   b. 설정 * 탭에서 을 클릭합니다 S3 타일에서.
   c. 사용자 * 탭에서 루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다
   d. 없는 경우 을 클릭합니다 루트 * 옆에 있는 * 키 재생성 * 을 클릭합니다. 키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오.
2. 스토리지 VM을 편집하여 사용자를 추가하고 사용자를 그룹에 추가하려면 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에서 * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭합니다 S3 아래.

   을 참조하십시오 "S3 사용자 및 그룹 추가" 를 참조하십시오.
3. S3 SnapMirror 정책이 없는 경우 기본 정책을 사용하지 않으려면 다음과 같이 하십시오.
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 보호 정책 * 옆에 있는 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 정책 이름과 설명을 입력합니다.
      - 정책 범위, 클러스터 또는 SVM을 선택합니다
      - S3 SnapMirror 관계에 대해 * Continuous * 를 선택합니다.
      - 스로틀 * 및 * 복구 지점 목표 * 값을 입력합니다.
4. SnapMirror 보호를 통해 버킷 생성:
   a. 스토리지 > 버킷 * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 이름을 입력하고 스토리지 VM을 선택한 다음 크기를 입력한 다음 * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.
   c. 사용 권한 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다. 사용 권한 확인은 선택 사항이지만 사용하는 것이 좋습니다.
      - * Principal * 및 * Effect * - 사용자 그룹 설정에 해당하는 값을 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.
      - * Actions * - GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl, ListBuckketMultipartUploads, ListMultiPartUploadParts 등의 값이 표시되는지 확인합니다
      - * 리소스 * - 기본값 '(버켓 이름, 버켓 이름/ *)' 또는 필요한 기타 값을 사용합니다

        을 참조하십시오 "버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다" 이 필드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
   d. 보호 * 에서 * SnapMirror(ONTAP 또는 클라우드) 활성화 * 를 선택합니다. 그런 다음 다음 다음 값을 입력합니다.
      - 목적지
        - * 대상 *: ONTAP 시스템
        - * 클러스터 *: 원격 클러스터를 선택합니다.
        - * 스토리지 VM *: 원격 클러스터에서 스토리지 VM을 선택합니다.
        - * S3 서버 CA 인증서 *: 소스 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.

- 출처
  - * S3 서버 CA 인증서 *: 대상 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.

외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우 * 대상에서 동일한 인증서 사용 * 을 선택합니다.

Destination Settings * 를 클릭하면 버킷 이름, 용량 및 성능 서비스 레벨의 기본값 대신 사용자 정의 값을 입력할 수도 있습니다.

Save * 를 클릭하면 소스 스토리지 VM에 새 버킷이 생성되고 대상 스토리지 VM이 생성된 새 버킷으로 미러링됩니다.

CLI 절차

1. 이 SVM에서 이것이 첫 번째 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 타겟 SVM 모두에 대해 루트 사용자 키가 존재하는지 확인하고, 그렇지 않은 경우 'vserver object-store-server user show'를 생성하십시오

   루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다. 없는 경우 'vserver object-store-server user reenate-keys-vserver_svm_name_-user_root_'를 입력합니다

   키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오.

2. 소스 및 타겟 SVM 모두에 버킷 생성:

   'vserver object-store-server bucket create-vserver svm_name-bucket bucket_name[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB][-comment_text_][*additional_options*]'

3. 소스 및 타겟 SVM의 기본 버킷 정책에 액세스 규칙을 추가합니다.

   'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_-effect{allow|deny}-action_object_store_actions_-principal_user_and_group_names_-resource_object_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_][-index_integer_

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. S3 SnapMirror 정책이 없는 경우 기본 정책('스냅샷 미러 정책 생성 - vserver svm_name - policy policy_name - type continuous[-RPO_integer_][-throttle_throttle_type_][-comment_text_][*additional_options*]')를 사용하지 않으려는 경우 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다

   매개 변수:

   - '연속' – S3 SnapMirror 관계에 대한 유일한 정책 유형(필수).
   - '-RPO' – 복구 시점 목표의 시간을 초 단위로 지정합니다(선택 사항).
   - '-throttle' – 처리량/대역폭의 상한값을 킬로바이트/초 단위로 지정합니다(선택 사항).

예

```
src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 관리 SVM에 CA 서버 인증서 설치:
   a. 관리 SVM에 *source_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_admin_svm*-cert-name_src_server_certificate_'
   b. 관리 SVM에 *destination_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_admin_svm*-cert-name_dest_server_certificate_'+ 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우에는 관리 SVM에 이 인증서를 설치해야 합니다.

      자세한 내용은 보안 인증서 설치 man 페이지를 참조하십시오.

6. S3 SnapMirror 관계를 생성합니다. 'sapmirror create-source-path_src_svm_name_:/bucket/*bucket_name* -destination-path_dest_peer_svm_name_:/bucket/*bucket_name*,…} [-policy policy_name]'

   생성한 정책을 사용하거나 기본값을 사용할 수 있습니다.

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:/vs1/bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. 미러링이 활성 상태인지 확인합니다. '스냅샷 표시 - 정책 유형 연속 필드 상태'

기존 버킷(로컬 클러스터)에 대한 미러 관계 생성

ONTAP 9.10.1 이전 릴리즈에서 S3 구성을 업그레이드한 경우와 같이 언제든지 동일한 클러스터에서 기존 S3 버킷을 보호할 수 있습니다. 다른 스토리지 VM의 버킷이나 소스와 동일한 스토리지 VM의 버킷에 데이터를 미러링할 수 있습니다.

필요한 것

- ONTAP 버전, 라이센스 및 S3 서버 구성에 대한 요구사항이 완료되었습니다.
- 소스 및 대상 스토리지 VM 사이에 피어링 관계가 있습니다.
- 소스 및 대상 VM에 CA 인증서가 필요합니다. 자체 서명된 CA 인증서 또는 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용할 수 있습니다.

System Manager 절차

1. 이 스토리지 VM의 첫 번째 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에 대해 루트 사용자 키가 있는지 확인하고 그렇지 않은 경우 다시 생성하십시오.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭한 다음 스토리지 VM을 선택합니다.
   b. 설정 * 탭에서 을 클릭합니다 S3 * 타일에서.
   c. 사용자 * 탭에서 루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다.

d. 없는 경우 을 클릭합니다 ⋮ 루트 * 옆에 있는 * 키 재생성 * 을 클릭합니다. 키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오

2. 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에서 사용자 및 그룹 액세스가 올바른지 확인합니다.
   - 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ✎ S3 아래.

     을 참조하십시오 "S3 사용자 및 그룹 추가" 를 참조하십시오.

3. S3 SnapMirror 정책이 없는 경우 기본 정책을 사용하지 않으려면 다음과 같이 하십시오.
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 → 보호 정책 * 옆에 있는 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 정책 이름과 설명을 입력합니다.
      - 정책 범위, 클러스터 또는 SVM을 선택합니다
      - S3 SnapMirror 관계에 대해 * Continuous * 를 선택합니다.
      - 스로틀 * 및 * 복구 지점 목표 * 값을 입력합니다.
4. 기존 버킷의 버킷 접근 정책이 고객의 요구를 지속적으로 충족하는지 확인합니다.
   a. 스토리지 > 버킷 * 을 클릭한 다음 보호할 버킷을 선택합니다.
   b. 사용 권한 * 탭에서 을 클릭합니다 ✎ * 편집 * 을 선택한 다음 * 권한 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - * Principal * 및 * Effect * - 사용자 그룹 설정에 해당하는 값을 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.
      - * Actions * - GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl, ListBuckketMultipartUploads, ListMultiPartUploadParts 등의 값이 표시되는지 확인합니다
      - * 리소스 * - 기본값((버켓 이름, 버켓 이름/ *) 또는 필요한 기타 값을 사용합니다.

        을 참조하십시오 "버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다" 이 필드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

5. S3 SnapMirror로 기존 버킷 보호:
   a. 스토리지 * > * 버킷 * 을 클릭한 다음 보호할 버킷을 선택합니다.
   b. 보호 * 를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
      - 목적지
        - * 대상 *: ONTAP 시스템
        - * 클러스터 *: 로컬 클러스터를 선택합니다.
        - * 스토리지 VM *: 동일하거나 다른 스토리지 VM을 선택하십시오.
        - * S3 서버 CA 인증서 *: _source_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
      - 출처
        - * S3 서버 CA 인증서 *: _destination_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.

외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우 * 대상에서 동일한 인증서 사용 * 을 선택합니다.

Destination Settings * 를 클릭하면 버킷 이름, 용량 및 성능 서비스 레벨의 기본값 대신 사용자 정의 값을 입력할 수도 있습니다.

Save * 를 클릭하면 기존 버킷이 대상 스토리지 VM의 새 버킷으로 미러링됩니다.

CLI 절차

1. 이 SVM에서 이것이 첫 번째 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 타겟 SVM 모두에 대해 루트 사용자 키가 존재하는지 확인하고, 그렇지 않은 경우 'vserver object-store-server user show'를 생성하십시오

   루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다. 없는 경우 'vserver object-store-server user reenate-keys-vserver_svm_name_-user_root_'를 입력합니다

   키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오.

2. 대상 SVM에서 미러 타겟으로 사용할 버킷을 생성합니다.

   'vserver object-store-server bucket create-vserver_svm_name_-bucket_dest_bucket_name_[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB][-comment_text_][*additional_options*]'

3. 기본 버킷 정책에 대한 액세스 규칙이 소스 및 타겟 SVM에서 모두 올바른지 확인합니다.

   'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_-effect{allow|deny}-action_object_store_actions_-principal_user_and_group_names_-resource_object_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_][-index_integer_

   예

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. S3 SnapMirror 정책이 없는 경우 기본 정책을 사용하지 않으려면 다음과 같이 하십시오.

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_svm_name_-policy_policy_name - type continuous [-RPO_integer_] [-throttle_throttle_type_] [-comment text] [*additional_options*]'

   매개 변수:

   - '연속' – S3 SnapMirror 관계에 대한 유일한 정책 유형(필수).
   - '-RPO' – 복구 시점 목표의 시간을 초 단위로 지정합니다(선택 사항).
   - '-throttle' – 처리량/대역폭의 상한값을 킬로바이트/초 단위로 지정합니다(선택 사항).

     예

     ```
     clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 관리 SVM에 CA 서버 인증서 설치:

a. 관리 SVM에 *source_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_admin_svm*-cert-name_src_server_certificate_'

b. 관리 SVM에 *destination_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_admin_svm*-cert-name_dest_server_certificate_'+ 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우에는 관리 SVM에 이 인증서를 설치해야 합니다.

   자세한 내용은 보안 인증서 설치 man 페이지를 참조하십시오.

6. S3 SnapMirror 관계를 생성합니다. 'sapmirror create-source-path_src_svm_name_:/bucket/*bucket_name* -destination-path_dest_peer_svm_name_:/bucket/*bucket_name*,…} [-policy policy_name]'입니다

   생성한 정책을 사용하거나 기본값을 사용할 수 있습니다.

   예

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 미러링이 활성 상태인지 확인합니다. '스냅샷 표시 - 정책 유형 연속 필드 상태'

대상 버킷(로컬 클러스터)의 데이터 테이크오버 및 서비스

소스 버킷의 데이터를 사용할 수 없는 경우 SnapMirror 관계를 중단하여 대상 버킷에 대한 쓰기 가능 및 데이터 제공을 시작할 수 있습니다.

테이크오버 작업이 수행되면 소스 버킷이 읽기 전용으로 변환되고 원래 타겟 버킷이 읽기-쓰기로 전환되어 S3 SnapMirror 관계가 반전됩니다.

비활성화된 소스 버킷을 다시 사용할 수 있게 되면 S3 SnapMirror는 두 버킷의 내용을 자동으로 재동기화합니다. 표준 볼륨 SnapMirror 배포에 필요하므로 관계를 명시적으로 다시 동기화할 필요는 없습니다.

대상 버킷이 원격 클러스터에 있는 경우 원격 클러스터에서 테이크오버 작업을 시작해야 합니다.

System Manager 절차

사용할 수 없는 버킷에서 페일오버 및 데이터 서비스 시작:

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 * S3 SnapMirror * 를 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮에서 * 장애 조치 * 를 선택한 다음 * 장애 조치 * 를 클릭합니다.

CLI 절차

1. '스냅미러 페일오버 시작-목적지-PATH_svm_name_:/bucket/*bucket_name*' 대상 버킷에 대한 페일오버 작업을 시작합니다
2. 페일오버 작업의 상태 '스냅샷 표시 - 필드 상태'를 확인합니다

'clusterA:::> SnapMirror 페일오버 start-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror'

대상 스토리지 VM(원격 클러스터)에서 버킷 복원

소스 버킷의 데이터가 손실되거나 손상된 경우 대상 버킷에서 복구하여 데이터를 다시 채웁니다.

대상 버킷을 기존 버킷 또는 새 버킷으로 복원할 수 있습니다. 복구 작업의 타겟 버킷은 대상 버킷의 논리적 사용 공간보다 커야 합니다.

기존 버킷을 사용하는 경우 복원 작업을 시작할 때 비어 있어야 합니다. 복구는 시간 내에 버킷을 "롤백"하지 않고 빈 버킷을 이전 컨텐츠로 채웁니다.

복구 작업은 원격 클러스터에서 시작해야 합니다.

System Manager 절차

백업 데이터 복원:

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 버킷을 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * 복원 * 을 선택합니다.
3. 소스 * 에서 * 기존 버킷 * (기본값) 또는 * 새 버킷 * 을 선택합니다.
   - 기존 버킷 * (기본값)으로 복원하려면 다음 작업을 완료하십시오.
     - 기존 버킷을 검색할 클러스터와 스토리지 VM을 선택합니다.
     - 기존 버킷을 선택합니다.
4. 대상 S3 서버 CA 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
   - 새 버킷 * 으로 복원하려면 다음 값을 입력합니다.
     - 새로운 버킷을 호스팅할 클러스터 및 스토리지 VM
     - 새로운 버킷의 이름, 용량 및 성능 서비스 수준. 을 참조하십시오 "스토리지 서비스 레벨" 를 참조하십시오.
     - 대상 S3 서버 CA 인증서의 내용.
5. 대상 * 에서 소스 S3 서버 CA 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
6. 보호 * > 관계 를 클릭하여 복원 진행률을 모니터링합니다.

CLI 절차

1. 새 버킷으로 복구하는 경우 새 버킷을 생성합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "새 버킷에 대한 백업 관계 생성 (클라우드 타겟)".
2. 대상 버킷에 대한 복원 작업을 시작합니다. '스냅미러 복구 - 소스 - path_svm_name_:/bucket/*bucket_name* - destination-path_svm_name_:/bucket/*bucket_name*'

예

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

클라우드 타겟을 통한 백업 보호

클라우드 타겟 관계에 대한 요구사항

소스 및 타겟 환경이 S3 SnapMirror 클라우드 백업 보호에 대한 클라우드 타겟 요구사항을 충족하는지 확인합니다.

데이터 버킷에 액세스하려면 오브젝트 저장소 공급자의 유효한 계정 자격 증명이 있어야 합니다.

클러스터가 클라우드 오브젝트 저장소에 연결하려면 먼저 클러스터에서 인터클러스터 네트워크 인터페이스 및 IPspace를 구성해야 합니다. 각 노드에서 Enter 클러스터 네트워크 인터페이스를 생성하여 로컬 스토리지에서 클라우드 오브젝트 저장소로 데이터를 원활하게 전송해야 합니다.

StorageGRID 대상의 경우 다음 정보를 알아야 합니다.

- FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 IP 주소로 표시되는 서버 이름입니다
- 버킷 이름. 버킷이 이미 있어야 합니다
- 액세스 키
- 비밀 키

또한 StorageGRID 서버 인증서에 서명하는 데 사용되는 CA 인증서는 '보안 인증서 설치 명령'을 사용하여 ONTAP S3 클러스터의 관리 스토리지 VM에 설치해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "CA 인증서를 설치하는 중입니다" StorageGRID를 사용하는 경우

AWS S3 타겟의 경우 다음 정보를 알아야 합니다.

- FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 IP 주소로 표시되는 서버 이름입니다
- 버킷 이름. 버킷이 이미 있어야 합니다
- 액세스 키
- 비밀 키

ONTAP 클러스터의 관리 스토리지 VM에 대한 DNS 서버는 FQDN(사용된 경우)을 IP 주소로 확인할 수 있어야 합니다.

새 버킷에 대한 백업 관계 생성(클라우드 타겟)

새로운 S3 버킷을 생성할 때 StorageGRID 시스템 또는 AWS S3 구축과 같은 오브젝트 저장소 공급자의 S3 SnapMirror 타겟 버킷에 즉시 백업할 수 있습니다.

필요한 것

- 객체 저장소 공급자에 대한 유효한 계정 자격 증명 및 구성 정보가 있습니다.
- 소스 시스템에 인터클러스터 네트워크 인터페이스 및 IPspace가 구성되었습니다.
- • 소스 스토리지 VM의 DNS 구성은 타겟의 FQDN을 확인할 수 있어야 합니다.

System Manager 절차

1. 스토리지 VM을 편집하여 사용자를 추가하고 사용자를 그룹에 추가합니다.

a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 S3 * 아래.

   을 참조하십시오 "S3 사용자 및 그룹 추가" 를 참조하십시오.

2. 소스 시스템에 Cloud Object Store 추가:
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 클라우드 오브젝트 저장소 * 를 선택합니다.
   b. 추가 * 를 클릭한 다음 * Amazon S3 * 또는 * StorageGRID * 를 선택합니다.
   c. 다음 값을 입력합니다.
      - 클라우드 오브젝트 저장소 이름
      - URL 스타일(경로 또는 가상 호스팅)
      - 스토리지 VM(S3에 대해 활성화됨)
      - 개체 저장소 서버 이름(FQDN)
      - 오브젝트 저장소 인증서
      - 액세스 키
      - 비밀 키
      - 컨테이너(버킷) 이름입니다
3. S3 SnapMirror 정책이 없는 경우 기본 정책을 사용하지 않으려면 다음과 같이 하십시오.
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 → 보호 정책 * 옆에 있는 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 정책 이름과 설명을 입력합니다.
      - 정책 범위, 클러스터 또는 SVM을 선택합니다
      - S3 SnapMirror 관계에 대해 * Continuous * 를 선택합니다.
      - 스로틀 * 및 * 복구 지점 목표 * 값을 입력합니다.
4. SnapMirror 보호를 통해 버킷 생성:
   a. 스토리지 > 버킷 * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 이름을 입력하고 스토리지 VM을 선택한 다음 크기를 입력한 다음 * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.
   c. 사용 권한 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다. 사용 권한 확인은 선택 사항이지만 사용하는 것이 좋습니다.
      - * Principal * 및 * Effect * - 사용자 그룹 설정에 해당하는 값을 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.
      - * Actions * - GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl, ListBuckketMultipartUploads, ListMultiPartUploadParts 등의 값이 표시되는지 확인합니다
      - * 리소스 * - 기본값(_(버켓 이름, 버켓 이름/ *) 또는 필요한 기타 값을 사용합니다.

        을 참조하십시오 "버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다" 이 필드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
   d. 보호 * 에서 * SnapMirror(ONTAP 또는 클라우드) * 를 선택하고 * 클라우드 스토리지 * 를 선택한 다음 * 클라우드 오브젝트 저장소 * 를 선택합니다.

Save * 를 클릭하면 소스 스토리지 VM에 새 버킷이 생성되고 클라우드 오브젝트 저장소에 백업됩니다.

CLI 절차

1. 이 SVM에서 처음으로 S3 SnapMirror 관계를 구축할 경우, 소스 및 타겟 SVM 모두에 루트 사용자 키가 있는지 확인하고 그렇지 않을 경우 다시 생성하십시오. 'vserver object-store-server user show' + 루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 다음을 입력합니다. 'vserver object-store-server user reenate-keys-vserver svm_name-user_root_'+키가 이미 있으면 키를 다시 생성하지 마십시오.
2. 소스 SVM에서 버킷을 생성합니다. 'vserver object-store-server bucket create-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB][-comment_text_][*additional_options*]'
3. 기본 버킷 정책에 액세스 규칙을 추가합니다. 'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_-effect{allow|deny}-action_object_store_actions_-principal_user_and_group_names_-resource_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_integer

   예

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. S3 SnapMirror 정책이 없는 경우 기본 정책('스냅샷 미러 정책 생성 - vserver svm_name - policy policy_name - type continuous[-RPO_integer_][-throttle_throttle_type_][-comment_text_][*additional_options*]')를 사용하지 않으려는 경우 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다

   매개 변수: * "type continuous" - S3 SnapMirror 관계에 대한 유일한 정책 유형(필수) * '-RPO' – 복구 시점 목표의 시간(초 단위)을 지정합니다(선택 사항). * '-throttle' – 처리량/대역폭의 상한값을 킬로바이트/초 단위로 지정합니다(선택 사항).

   예

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

5. 타겟이 StorageGRID 시스템인 경우 소스 클러스터의 관리 SVM에 StorageGRID CA 서버 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 server-ca-vserver_src_admin_svm_-cert-name_storage_grid_server_certificate_'

   자세한 내용은 보안 인증서 설치 man 페이지를 참조하십시오.

6. S3 SnapMirror 대상 오브젝트 저장소 정의:'sapmirror object-store config create-vserver_svm_name_-object-store-name_target_store_name_-usage data-provider-type{AWS_S3|SGWs}-server_target_FQDN_-container-name_remote_bucket_name_-is-ssl-enabled true-port_port_port_key_password_access-access

   매개 변수: * '-object-store-name' - 로컬 ONTAP 시스템에 있는 오브젝트 저장소 타겟의 이름입니다. 이 워크플로에는 '-usage' – 'data'를 사용합니다. ' *'-provider-type' –'AWS_S3','sgws'(StorageGRID) 대상이 지원됩니다. * '-server' – 대상 서버의 FQDN 또는 IP 주소입니다. * '-is-ssl-enabled' – SSL 활성화는 선택 사항이지만 권장됩니다. + 자세한 내용은 '스냅샷 객체 저장 구성 생성' man 페이지를 참조하십시오.

예

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. S3 SnapMirror 관계 생성: 'sapmirror create-source-path_svm_name_:/bucket/*bucket_name*-destination -path_object_store_name_:/objstore-policy_policy_name_'

   매개 변수: * '-destination-path' - 이전 단계에서 만든 개체 저장소 이름과 고정 값 "objstore"입니다. + 사용자가 만든 정책을 사용하거나 기본값을 사용할 수 있습니다.

   예

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. 미러링이 활성 상태인지 확인합니다. '스냅샷 표시 - 정책 유형 연속 필드 상태'

기존 버킷(클라우드 타겟)에 대한 백업 관계 생성

ONTAP 9.10.1 이전 릴리즈에서 S3 구성을 업그레이드한 경우와 같이 언제든지 기존 S3 버킷 백업을 시작할 수 있습니다.

필요한 것

- 객체 저장소 공급자에 대한 유효한 계정 자격 증명 및 구성 정보가 있습니다.
- 소스 시스템에 인터클러스터 네트워크 인터페이스 및 IPspace가 구성되었습니다.
- 소스 스토리지 VM의 DNS 구성은 타겟의 FQDN을 확인할 수 있어야 합니다.

System Manager 절차

1. 사용자 및 그룹이 올바르게 정의되었는지 확인합니다. * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭합니다 S3 아래.

   을 참조하십시오 "S3 사용자 및 그룹 추가" 를 참조하십시오.

2. S3 SnapMirror 정책이 없는 경우 기본 정책을 사용하지 않으려면 다음과 같이 하십시오.
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 보호 정책 * 옆에 있는 * 추가 * 를 클릭합니다.
   c. 정책 이름과 설명을 입력합니다.
   d. 정책 범위, 클러스터 또는 SVM을 선택합니다
   e. S3 SnapMirror 관계에 대해 * Continuous * 를 선택합니다.
   f. 스로틀 * 및 * 복구 지점 목표 값 * 을 입력합니다.

3. 소스 시스템에 Cloud Object Store 추가:
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 클라우드 오브젝트 저장소 * 를 선택합니다.
   b. 추가 * 를 클릭한 다음, StorageGRID Webscale * 용 * Amazon S3 * 또는 * 기타 * 를 선택합니다.
   c. 다음 값을 입력합니다.
      - 클라우드 오브젝트 저장소 이름
      - URL 스타일(경로 또는 가상 호스팅)
      - 스토리지 VM(S3에 대해 활성화됨)
      - 개체 저장소 서버 이름(FQDN)
      - 오브젝트 저장소 인증서
      - 액세스 키
      - 비밀 키
      - 컨테이너(버킷) 이름입니다
4. 기존 버킷의 버킷 접근 정책이 여전히 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
   a. 스토리지 * > * 버킷 * 을 클릭한 다음 보호할 버킷을 선택합니다.
   b. 사용 권한 * 탭에서 을 클릭합니다 * 편집 * 을 선택한 다음 * 권한 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - * Principal * 및 * Effect * - 사용자 그룹 설정에 해당하는 값을 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.
      - * Actions * - GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl, ListBuckketMultipartUploads, ListMultiPartUploadParts 등의 값이 표시되는지 확인합니다
      - * 리소스 * - 기본값((버켓 이름, 버켓 이름/ *) 또는 필요한 기타 값을 사용합니다.

        을 참조하십시오 "버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다" 이 필드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
5. S3 SnapMirror를 사용하여 버킷 백업:
   a. 스토리지 * > * 버킷 * 을 클릭한 다음 백업할 버킷을 선택합니다.
   b. 보호 * 를 클릭하고 * 대상 * 에서 * 클라우드 스토리지 * 를 선택한 다음 * 클라우드 오브젝트 저장소 * 를 선택합니다.

Save * 를 클릭하면 기존 버킷이 클라우드 오브젝트 저장소로 백업됩니다.

CLI 절차

1. 기본 버킷 정책의 액세스 규칙이 올바른지 확인합니다. 'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_-effect{allow|deny}-action_object_store_actions_-principal_user_and_group_names_-resource_store_resources_[-sid_text_integer']

예

```
clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

2. S3 SnapMirror 정책이 없는 경우 기본 정책('스냅샷 미러 정책 생성 - vserver svm_name - policy policy_name - type continuous[-RPO_integer_][-throttle_throttle_type_][-comment_text_][*additional_options*]')를 사용하지 않으려는 경우 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다

   매개 변수: * "type continuous" - S3 SnapMirror 관계에 대한 유일한 정책 유형(필수) * '-RPO' – 복구 시점 목표의 시간(초 단위)을 지정합니다(선택 사항). * '-throttle' – 처리량/대역폭의 상한값을 킬로바이트/초 단위로 지정합니다(선택 사항).

   예

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

3. 타겟이 StorageGRID 시스템인 경우 소스 클러스터의 관리 SVM에 StorageGRID CA 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 server-ca-vserver_src_admin_svm_-cert-name_storage_grid_server_certificate_'

   자세한 내용은 보안 인증서 설치 man 페이지를 참조하십시오.

4. S3 SnapMirror 대상 오브젝트 저장소 정의:'sapmirror object-store config create-vserver_svm_name_-object-store-name_target_store_name_-usage data-provider-type{AWS_S3|SGWs}-server_target_FQDN_-container-name_remote_bucket_name_-is-ssl-enabled true-port_port_port_key_password_access-access

   매개 변수: * '-object-store-name' - 로컬 ONTAP 시스템에 있는 오브젝트 저장소 타겟의 이름입니다. 이 워크플로에는 '-usage' – 'data'를 사용합니다. ' *'-provider-type' –'AWS_S3','sgws'(StorageGRID) 대상이 지원됩니다. * '-server' – 대상 서버의 FQDN 또는 IP 주소입니다. * '-is-ssl-enabled' – SSL 활성화는 선택 사항이지만 권장됩니다. + 자세한 내용은 '스냅샷 객체 저장 구성 생성' man 페이지를 참조하십시오.

   예

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. S3 SnapMirror 관계 생성: 'sapmirror create-source-path_svm_name_:/bucket/*bucket_name*-destination -path_object_store_name_:/objstore-policy_policy_name_'

   매개 변수: * '-destination-path' - 이전 단계에서 만든 개체 저장소 이름과 고정 값 "objstore"입니다. + 사용자가 만든 정책을 사용하거나 기본값을 사용할 수 있습니다.

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 미러링이 활성 상태인지 확인합니다. '스냅샷 표시 - 정책 유형 연속 필드 상태'

클라우드 대상에서 버킷 복원

소스 버킷의 데이터가 손실되거나 손상된 경우 대상 버킷에서 복구하여 데이터를 다시 채웁니다.

대상 버킷을 기존 버킷 또는 새 버킷으로 복원할 수 있습니다. 복구 작업의 타겟 버킷은 대상 버킷의 논리적 사용 공간보다 커야 합니다.

기존 버킷을 사용하는 경우 복원 작업을 시작할 때 비어 있어야 합니다. 복구는 시간 내에 버킷을 "롤백"하지 않고 빈 버킷을 이전 컨텐츠로 채웁니다.

System Manager 절차

백업 데이터 복원:

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 * S3 SnapMirror * 를 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * 복원 * 을 선택합니다.
3. 소스 * 에서 * 기존 버킷 * (기본값) 또는 * 새 버킷 * 을 선택합니다.
   - 기존 버킷 * (기본값)으로 복원하려면 다음 작업을 완료하십시오.
     - 기존 버킷을 검색할 클러스터와 스토리지 VM을 선택합니다.
     - 기존 버킷을 선택합니다.
     - destination_s3 서버 CA 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
   - 새 버킷 * 으로 복원하려면 다음 값을 입력합니다.
     - 새로운 버킷을 호스팅할 클러스터 및 스토리지 VM
     - 새로운 버킷의 이름, 용량 및 성능 서비스 수준. 을 참조하십시오 "스토리지 서비스 레벨" 를 참조하십시오.
     - 대상 S3 서버 CA 인증서의 내용.
4. 대상 * 에서 _source_S3 서버 CA 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
5. 보호 > 관계 * 를 클릭하여 복구 진행률을 모니터링합니다.

CLI 절차

1. 새 버킷으로 복구하는 경우 새 버킷을 생성합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "버킷에 대한 백업 관계 생성 (클라우드 타겟)".
2. 대상 버킷에 대한 복원 작업을 시작합니다. 'sapmirror restore-source-path_object_store_name_:/objstore-destination-path_svm_name_:/bucket/*bucket_name*'

   다음 예에서는 대상 버킷을 기존 버킷으로 복원합니다. 'clusterA::> SnapMirror restore-source-path SGW.store:/objstore-destination-path vs0:/bucket/test-bucket'

미러 정책을 수정합니다

예를 들어 RPO 및 스로틀 값을 조정하려면 S3 미러 정책을 수정할 수 있습니다.

System Manager 절차

이러한 값을 조정하려면 기존 보호 정책을 편집할 수 있습니다.

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 수정할 관계에 대한 보호 정책을 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 정책 이름 옆에 있는 * 편집 * 을 클릭합니다.

CLI 절차

S3 SnapMirror 정책 수정: 'sapmirror policy modify -vserver svm_name -policy policy_name [-RPO_integer_] [-throttle_throttle_type_] [-comment_text_]'을 수정합니다

매개 변수:

- '-RPO' – 복구 시점 목표의 시간(초)을 지정합니다.
- '-throttle' – 처리량/대역폭의 상한값을 킬로바이트/초로 지정합니다.

```
clusterA::> snapmirror policy modify -vserver vs0 -policy test-policy -rpo
60
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.